

1. Típus és osztály

Határidő feb 16, 23:59

Pont 10

Kérdések 10

Időkorlát Nincs

Engedélyezett próbálkozások 5

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	4. próbálkozás	3 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	5. próbálkozás	14 perc	9.5 az összesen elérhető 10 pontból
	4. próbálkozás	3 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
	3. próbálkozás	3 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	1,152 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	10 perc	6 az összesen elérhető 10 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **9.5** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: máj 27, 22:31

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 14 perc

Részleges

1. kérdés

0.5 / 1 pont

Mi jellemzi az objektum elvű programozási paradigmát?



Egy probléma megoldáshoz szükséges adatok egy-egy részét a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekkel együtt egységekbe foglalja, és a megoldás folyamatát ezen egységek tevékenységei közötti vezérlés-átadások határozzák meg.



A megoldandó feladat modelljéhez osztály diagrammot használunk, amelyek alapján a megoldó algoritmus objektumokat példányosít.

☐

Egy probléma megoldáshoz szükséges adatok egy-egy részét a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekkel együtt egységekbe foglalja, és a megoldás folyamatát ezen objektumok metódusainak egymás utáni hívásai alkotják.

☐

Egy probléma részfeladatait megoldó tevékenységeket önálló egységekbe szervezzük, és a megoldás folyamatát ezen tevékenységei közötti vezérlés-átadások határozzák meg.

2. kérdés

1 / 1 pont

Mire szolgál egy feladat specifikációjának az utófeltétele?

☐

Megmutatja, hogyan kell a feladat input adataiból előállítani az output adatokat.

☐

Ez a logikai állítás akkor igaz, ha a feladat megoldására szánt program helyesen működik.

☒

Megadja, hogy a feladat megoldásához a változóknak milyen végértékeket kell felvenni.

☐

Megmutatja a feladat inputváltozóinak kezdőértékeire vonatkozó megszorításokat.

3. kérdés

1 / 1 pont

Mit jelent a „végrehajtható specifikáció” fogalma?



A feladatnak egy olyan leírása, amelyet közvetlenül futtathatunk a számítógépen.



Az elő-, utófeltételes specifikációkat nevezzük így, amennyiben azok input-, outputadatok helyett változók bevezetésével fogalmazzák meg a feladatot.



A specifikáció a feladat leírásán túl megmutatja azt is, hogy milyen módon (milyen algoritmussal) lehetne a feladatot megoldani.



A feladat specifikációjának utófeltételében csak nevezetes algoritmus minták szimbólumainak segítségével fogalmazhatjuk meg a feladat célját.

4. kérdés

1 / 1 pont

Milyen információt ad meg egy adatról (változóról) annak a típusa?



A változó lehetséges értékeinek halmazát, az értékekkel végezhető műveleteket, az értékek reprezentálását, és a műveletek implementációját.



Megmutatja, hogy elemi vagy összetett-e az adat, illetve, hogy érték szerint, vagy referencia szerint kell-e tárolni.



A változó által felvehető lehetséges értékeknek a halmazát, illetve azt a nevet, amivel azonosíthatjuk a típust.



A változó által felvehető lehetséges értékeknek a halmazát, és ezen értékeknek a számítógépen történő ábrázolásából fakadó korlátait.

5. kérdés

1 / 1 pont

Milyen a jó típusreprezentáció?



Amelyik egy vagy több elemi, illetve összetett (például tömb) típusú adattaggal képes helyettesíteni egy típusértékeket úgy, hogy az adattagok kielégítik a típusinvariánst.



Amelyik minden típusműveletet olyan programmal helyettesít, amelyben a típusértékeket a típusinvariánst kielégítő reprezentánsaik helyettesítik.



Amelyik olyan típusinvariánst kielégítő elemek együttesével helyettesít egy típusértéket, amelyek egy konkrét programozási nyelven közvetlenül megadhatók.



Amelyik bármelyik típusértéket olyan elemek együttesével helyettesíti, amely kielégíti a típusinvariánst; a típusinvariánst kielégítő elemek egy együttese pedig egy típusértéket helyettesít.

6. kérdés

1 / 1 pont

Milyen a jó típusimplementáció?



Amelyik bármelyik típusértéket olyan elemek együttesével helyettesít, amely kielégíti a típusinvariánst, és a típusinvariánst kielégítő elemek együttese egy típusértéket helyettesít.



Amikor a típusműveleteket helyettesítő programok egy az egyben kódolhatók egy konkrét programozási nyelven, beleértve, hogy a típusértékeket helyettesíthető reprezentáns elemek is leírhatók azon a nyelven.



Amelyik minden típusműveletnek megfelel egy olyan programot, amelyben a típusértékeket a típusinvariánst kielégítő reprezentánsaik helyettesítik.



Amikor a típusműveleteket helyettesítő programok helyreállítják a típusértékeket helyettesítő reprezentáns elemek típusinvariánsát.

7. kérdés

1 / 1 pont

Mit jelent az egységbe záras fogalma?



Azt, amikor a feladatot megoldó program egyes részeit metódusként a választott programozási nyelv erre a célra szolgáló nyelvi egységben (pl. class) helyezzük el.



Azt, amikor ugyanazon osztályhoz tartozó objektumokat egyazon programblokkban példányosítjuk, ott, ahonnan az osztály definíciója is látható.



Azt, amikor egy adott feladatkör megvalósításához szükséges adatokat és az azokat manipuláló programrészeket a program többi részétől elkülönítve együtt adjuk meg.



Azt, amikor az egységbe zárt adattagok és metódusok egy részének láthatóságát korlátozzuk, hogy azokra az osztályon kívül ne hivatkozassunk.

8. kérdés

1 / 1 pont

Mit értünk elrejtés alatt?



Amikor egy osztály egy metódusa az osztály egyik adattagjának nevével és típusával azonos lokális változót definiál, amely ezáltal elfedi (eltakarja) az adattagot, így azt ez a metódus nem láthatja, nem használhatja.



Amikor az egységbe zárt adattagok és metódusok egy részének láthatóságát korlátozzuk, hogy azokra az osztályon kívül ne hivatkozassunk.



Egy metódus számára rejtett az az objektum, amire a metódust meghívják, hiszen ez a metódus deklarációjában nem látszik: ott csak a paraméterváltozók típusa és a visszatérési érték típusa jelenik meg.



Amikor lokális változókat vezetünk be egy metódusban, és ezeket a program más részei nem láthatják, nem használhatják.

9. kérdés

1 / 1 pont

Melyek az osztálydefiníció részei?



Osztály neve, a belőle példányosítható objektumok adattagjai (nevükkel és típusukkal) és metódusai (nevükkel, paraméterlistájukkal, visszatérési típusukkal, törzsükkel).



Osztály neve, és az osztályból példányosítandó objektumok.



Minden olyan elem, amelyet egy class nyelvi elem hatókörében adunk meg.



Osztály neve, és az osztály adattagjainak megadása nevükkel és típusukkal, és a metódusai (nevükkel, paraméterlistájukkal, visszatérési típusukkal, törzsükkel).

10. kérdés

1 / 1 pont

Mi alapján példányosodik egy objektum, ha osztályában nem definiálunk konstruktort?



Ilyenkor az alapértelmezett üres konstruktor végzi a példányosítást, amely sorra meghívja az adattagok üres konstruktorait.



Ilyenkor az alapértelmezett üres konstruktor végzi a példányosítást, feltéve, hogy az adattagokat leíró osztályokban sem definiáltunk konstruktorokat.



Nem példányosodik: a futtatás során a NoConstructorException kivétel keletkezik.



Ilyenkor az objektumnak egy úgynevezett üres sémája jön csak létre, amely object típusú, és ehhez megfelelő kasztolás után lehet majd csak hozzáadni az inicializált adattagokat.

Kvízeredmény: **9.5** az összesen elérhető 10 pontból